

1 SENL (Sistemas de Ecuaciones no Lineales)

1.1 Newton-Raphson

El método consigue una de las raíces del sistema de ecuaciones, habría que iterarlo varias veces para obtener todas. El Jacobiano tiene que ser evaluado en un punto. Fórmula iterativa desarrollada:

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x_k, y_k)}{\partial x_k} & \frac{\partial f_1(x_k, y_k)}{\partial y_k} \\ \frac{\partial f_2(x_k, y_k)}{\partial x_k} & \frac{\partial f_2(x_k, y_k)}{\partial y_k} \end{pmatrix}^{-1} \times \begin{pmatrix} f_1(x_k, y_k) \\ f_2(x_k, y_k) \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \vec{J}(\vec{x}_k)^{-1} \times \vec{F}(\vec{x}_k) \quad (2)$$

1.2 Método Punto Fijo

El método de punto fijo es igual que el método de Newton Raphson, la diferencia está en el jacobiano. En el método de punto fijo se elige una matriz A a conveniencia. Se puede tomar la matriz jacobiana y mantener la matriz evaluada en la semilla para todas las iteraciones, para no tener que inventar una y chequear convergencia.

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \vec{J}(\vec{x}_k)^{-1} \times \vec{F}(\vec{x}_k) \quad (3)$$

1.3 Cálculo de inversa de una matriz

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \times \text{Adj}(A)$$

$$\text{Adj}(A) = \text{Cof}(A)^T$$

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \times \det(\text{de la matriz que queda al eliminar la fila } i \text{ y la col } j)$$

La matriz de cofactores es del mismo tamaño que A y cada elemento es el cofactor ij . Si es un solo elemento el que queda, va ese elem directamente como determinante de la matriz sobrante.